



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 15, 2026

¿EXISTE UNA SEÑAL EEG ESTABLE QUE REPRESENTE COHERENCIA PREDICTIVA?

—

La respuesta corta es: sí, con matices importantes.

El cerebro opera bajo el principio de codificación predictiva —bien formalizado por Karl Friston en el marco de la energía libre variacional— donde el error de predicción es la moneda computacional del sistema nervioso. Lo que CPEA propone es ir un paso más allá: no solo detectar el error puntual (eso ya lo hace cualquier paradigma de oddball con P300), sino extraer una *métrica continua de coherencia* entre el estado predictivo del sistema y la realidad semántica entrante. Eso es cualitativamente distinto.

Las señales EEG candidatas para sustentar esta métrica son conocidas: oscilaciones gamma (30–80 Hz) vinculadas a binding predictivo, ritmos theta frontales como marcadores de memoria de trabajo y actualización de modelos, y la arquitectura de acoplamiento fase-amplitud (PAC) entre theta y gamma como sustrato de precisión predictiva. El problema no es si existen; es si son suficientemente estables entre sujetos como para definir un índice ICP (Índice de Coherencia Predictiva) con validez translacional. Eso es precisamente lo que CPEA-ICP-VAL-1 propone resolver mediante EFA/CFA e ICC.

La arquitectura NEXUS-EEG → ORION-AGI proporciona el canal técnico. SIGMA-T da la estructura analítica multicapa. El DEPD formaliza el detector de error. Lo que falta —y lo que este Nivel 0 debe construir— es la prueba de concepto mínima: una señal, un sujeto, un experimento, una métrica que se reproduce.

ROADMAP CPEA-SCL-CPEA-N: Nivel 0 — Infraestructura Científica Base

Hacia una Métrica Operativa de la Coherencia Predictiva como Variable Neurofisiológica Estable

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · **Director:** Javi Ciborro (@papayaykware)

Corpus Papayaykware · github.com/papayaykware

Abstract

La coherencia predictiva —la capacidad del sistema nervioso central para mantener una representación interna estable del mundo mientras integra información discrepante— no ha sido tratada hasta ahora como una variable cuantificable de primer orden. El ROADMAP CPEA-SCL-CPEA-N establece una arquitectura escalonada para operacionalizar esa capacidad desde su nivel más elemental: demostrar que una señal fisiológica estable y reproducible de coherencia predictiva puede ser adquirida, procesada y convertida en una métrica con validez experimental. El Nivel 0 de este roadmap —denominado Infraestructura Científica Base— define los cinco desarrollos técnicos fundamentales: adquisición EEG de alta densidad, extracción de características espectrales y temporales, construcción de embeddings cognitivos, detección formal del error predictivo mediante el operador DEPD, y derivación de una métrica básica de coherencia (ICP). Este artículo describe la lógica de cada componente, sus bases neurofisiológicas, sus requisitos de implementación dentro de la arquitectura NEXUS-EEG/SIGMA-T/ORION-AGI, y los criterios de éxito mínimos que permiten avanzar al Nivel 1. La pregunta central es precisa: ¿existe una señal estable de coherencia predictiva? La respuesta, argumentada aquí desde la electrofisiología, la teoría bayesiana del cerebro y la arquitectura formal del corpus, es afirmativa —y falsificable.

Palabras clave: coherencia predictiva, EEG, codificación predictiva, CPEA, DEPD, ICP, NEXUS-EEG, SIGMA-T, ORION-AGI, acoplamiento fase-amplitud, embeddings cognitivos, error de predicción

La pregunta fundacional

Toda arquitectura teórica necesita un suelo. En el caso del Corpus Papayaykware, ese suelo no es filosófico sino experimental: antes de hablar de coherencia multiescala, de redes CPEA-N distribuidas o de capas de coherencia semántica (SCL), hay que responder una pregunta que admite fallo empírico. ¿Hay algo que medir?

La coherencia predictiva no es un constructo nuevo disfrazado de tecnicismo. Su raíz está en la neurofisiología computacional de los últimos treinta años, particularmente en el trabajo de Karl Friston sobre el principio de energía libre y la codificación predictiva jerárquica. Lo que CPEA añade —y esto es lo que distingue el corpus de una mera reformulación del marco bayesiano estándar— es la propuesta de que esa coherencia es cuantificable como variable continua, no solo como indicador binario de error/no-error. Y que esa variable tiene correlatos electrofisiológicos detectables, estables entre sesiones, y con estructura suficiente para alimentar un sistema AGI de lazo cerrado.

El Nivel 0 del roadmap no asume que esto sea cierto. Lo pone a prueba.

Fundamentos neurofisiológicos: por qué el EEG puede transportar esta señal

El electroencefalograma registra potenciales de campo locales generados por la actividad sincrónica de poblaciones neuronales corticales. Lo que capta no es la actividad de neuronas individuales sino patrones de sincronización a escala mesoscópica. Esa sincronización, lejos de ser ruido estocástico, refleja la arquitectura de la comunicación inter-regional: las oscilaciones no son epifenómenos, son el mecanismo.

Aquí la evidencia es sólida. Fries (2005, 2015) formalizó el modelo de Comunicación a través de la Coherencia (CTC): dos regiones se comunican eficientemente cuando sus ciclos oscilatorios están alineados en fase. La coherencia espectral entre áreas no es un proxy de conectividad funcional sino su implementación física. Si la codificación predictiva requiere comunicación eficiente entre capas corticales —lo que la teoría de Friston implica necesariamente—, entonces la señal EEG *debe* contener información sobre el estado predictivo del sistema.

El espectro de frecuencias no es homogéneo en este respecto. Las oscilaciones theta (4–8 Hz) en corteza prefrontal y giro cingulado anterior están sistemáticamente vinculadas a la actualización de modelos internos y la memoria de trabajo (Helfrich & Knight, 2016). Las oscilaciones gamma (30–80 Hz) aparecen ligadas al binding de representaciones y a la transmisión de predicciones de capas superiores a inferiores en la jerarquía cortical. El acoplamiento fase-amplitud (PAC) entre theta y gamma —theta como portadora, gamma modulada por fase theta— ha emergido como uno de los marcadores más robustos de procesamiento cognitivo activo (Canolty & Knight, 2010).

Estos no son marcadores arbitrarios. Tienen interpretación mecanicista directa en el marco predictivo: theta indexa la precisión del modelo superior; gamma, la transmisión del error de predicción hacia abajo. El ICP que CPEA propone construir sobre esta arquitectura no es una heurística sino una hipótesis mecanística específica.

Un segundo conjunto de marcadores relevantes son los componentes de potencial evocado —específicamente, el N400 como índice de incongruencia semántica (Kutas & Federmeier, 2011) y la P300 como marcador de actualización de representaciones. Estos componentes tienen décadas de validación en paradigmas de codificación predictiva implícita. Su integración en la métrica ICP no solo añade riqueza sino que proporciona anclaje empírico a una señal que de otro modo podría ser demasiado abstracta para validar.

Componente 1: Adquisición EEG

La calidad de la señal determina el techo del análisis. No hay transformación matemática que recupere información que no fue capturada en el registro.

Los requisitos mínimos para el Nivel 0 son: sistema de al menos 64 canales con electrodos activos (impedancias < 10 kΩ), frecuencia de muestreo ≥ 1000 Hz para preservar componentes de alta frecuencia gamma, sistema de referencia promediada o referencia independiente de componentes (REST) para minimizar contaminación por elección de referencia. La localización espacial de fuentes mediante LORETA o Beamforming no es obligatoria en el Nivel 0, pero la infraestructura debe estar preparada para incorporarla en el Nivel 1.

La arquitectura NEXUS-EEG —NeuroElectric eXchange Unified Streaming— define el protocolo de adquisición y transmisión en tiempo real. Su función en el Nivel 0 es doble: proveer una interfaz estandarizada entre el hardware de adquisición y el pipeline de análisis SIGMA-T, y garantizar que el streaming de datos se produzca con latencia suficientemente baja para que el lazo cerrado con ORION-AGI sea viable en fases posteriores. El Nivel 0 no requiere el lazo cerrado; sí requiere que la arquitectura de adquisición no lo imposibilite.

El preprocesamiento es parte de la adquisición, no del análisis. Los pasos estándar —filtrado pasa-banda (0.1–100 Hz), filtro de notch a 50/60 Hz, corrección de artefactos oculares mediante ICA, rechazo de épocas con amplitudes superiores a $\pm 150 \mu V$ — deben ejecutarse con parámetros fijos documentados. La variabilidad de preprocesamiento es una fuente de varianza espuria que destruye la reproductibilidad entre sesiones. En el contexto del ICP, donde la estabilidad de la señal es precisamente lo que se pone a prueba, esto no es un detalle: es una condición de validez.

Componente 2: Extracción de características

Una vez limpia la señal, el problema es dimensional. Un registro EEG de 64 canales a 1000 Hz genera 64.000 puntos de datos por segundo. La mayoría no son informativos para la métrica de coherencia predictiva. La extracción de características es el proceso de reducir esa dimensionalidad preservando la información relevante.

Para el ICP, las características candidatas del Nivel 0 se organizan en tres familias:

Características espectrales: potencia en bandas theta, alpha, beta baja, gamma baja y gamma alta; coherencia inter-regional en cada banda; PAC theta-gamma en regiones frontales y frontoparietal. La potencia espectral sola es un marcador débil; la coherencia inter-regional ya es más informativa; el PAC es el marcador de mayor especificidad mecánica.

Características temporales: amplitud y latencia de componentes P300 y N400 en paradigmas de oddball semántico; tasa de variación de la fase theta en ventanas de 2 segundos; entropía aproximada de la señal gamma como índice de complejidad dinámica.

Características de acoplamiento: índice de coherencia espectral entre pares de electrodos frontal-parietal y frontal-occipital; correlación de fase entre hemisferios en banda theta; coherencia de magnitud de la transformada de Hilbert (ISPC).

SIGMA-T —Signal Integration Graph for Multilayer Analysis - Toroidal— proporciona el marco de integración de estas características en una representación unificada. Su arquitectura de grafo multicapa permite codificar simultáneamente la información espectral, temporal y de acoplamiento sin colapsarla en un vector plano, lo cual sería una pérdida de información estructural. En el Nivel 0, SIGMA-T opera en modo offline: procesa épocas pre-grabadas, no señal en streaming. Esto simplifica el pipeline pero obliga a definir con precisión qué ventana temporal define cada "estado cognitivo" cuya coherencia se va a medir.

Componente 3: Embeddings cognitivos

La extracción de características produce vectores. Los embeddings cognitivos convierten esos vectores en representaciones de alta dimensión que capturan la *geometría* del espacio de estados cognitivos.

La idea no es nueva en neuroimagen —los trabajos de Huth et al. (2016) en fMRI semántico demostraron que el espacio de representaciones corticales tiene estructura geométrica interpretable— pero su aplicación sistemática a EEG en tiempo real para construir un índice de coherencia es una contribución específica del corpus. El embedding no es una proyección arbitraria: debe preservar la estructura de similitud entre estados cognitivos de modo que estados con alta coherencia predictiva sean geoméricamente próximos, y estados con alta divergencia predictiva sean distantes.

En el Nivel 0, los embeddings se construyen mediante dos métodos complementarios:

Primero, reducción de dimensionalidad no lineal (UMAP o t-SNE) aplicada a los vectores de características EEG para visualizar la estructura del espacio de estados. Esto no es análisis estadístico formal; es exploración de la geometría. Si los estados de alta coherencia y baja coherencia no forman clusters separables en el espacio UMAP, hay un problema fundamental antes de aplicar cualquier métrica.

Segundo, proyección en un espacio de embedding semántico compartido con el LLM (ORION-AGI / Mistral-7B-Instruct). La hipótesis —que es lo que convierte CPEA en algo más que neurofisiología computacional estándar— es que el estado cognitivo del sujeto, representado como vector EEG transformado, puede proyectarse en el mismo espacio latente en el que el LLM representa el significado semántico. Si esa proyección existe y es estable, el lazo cerrado EEG-LLM del Nivel 1 tiene base. Si no existe, el marco necesita revisión fundamental.

El Autoencoder Fibrado (Φ_{AEF}) definido en CPEA-LOOP-1 es el módulo técnico responsable de esta proyección. En el Nivel 0, Φ_{AEF} opera en modo de entrenamiento supervisado: aprende a mapear vectores EEG a representaciones semánticas usando un conjunto de épocas etiquetadas con categorías cognitivas conocidas. La evaluación de esa proyección —mediante reconstrucción y distancia semántica entre estados— define si el embedding es informativo o trivial.

Componente 4: Detección formal del error predictivo — el operador DEPD

El Detector de Error Predictivo Dinámico formaliza la diferencia entre lo que el sistema espera y lo que recibe. En términos matemáticos, el operador DEPD define:

$$\delta_{PE}(t) = \|\hat{s}(t) - s(t)\|_H$$

donde $\hat{s}(t)$ es el estado predicho por el modelo interno en el instante t , $s(t)$ es el estado observado (entrada sensorial codificada), y $\|\cdot\|_H$ es una norma en el espacio de Hilbert del embedding cognitivo. Este no es un residuo algebraico trivial: la elección de la norma en H determina qué tipo de discrepancias son penalizadas y cuáles ignoradas.

En el Nivel 0, la implementación del DEPD requiere definir concretamente qué constituye el "estado predicho". En ausencia del lazo cerrado con ORION-AGI (que solo opera en fases superiores), la predicción se aproxima de dos formas:

La primera es estadística: el estado predicho en el instante t es la media de los estados en la ventana $[t - \Delta, t][t - \Delta, t]$, con Δ calibrado en torno a 500 ms (la escala temporal de las predicciones perceptuales en paradigmas clásicos). El error es entonces la diferencia entre el estado actual y esa media local.

La segunda usa el propio LLM como generador de predicciones: dado el contexto cognitivo acumulado (codificado en M1/M2/M3, la arquitectura tripartita de memoria de CPEA-LOOP-1), ORION-AGI genera una predicción del siguiente estado semántico, y el DEPD compara esa predicción con el embedding EEG del estado real siguiente. Esta segunda implementación requiere el lazo parcialmente cerrado y es el puente hacia el Nivel 1.

Los operadores derivados $\rho_{PE}(t)$ (tasa de cambio del error) y $\pi_{PE}(t)$ (probabilidad acumulada de error sistémico) completan la arquitectura DEPD. En el Nivel 0, se calculan pero no se integran en tiempo real: son métricas de evaluación post-hoc para caracterizar el comportamiento del detector en el conjunto de datos de entrenamiento.

Componente 5: Métrica básica de coherencia — el ICP

El Índice de Coherencia Predictiva es la salida del Nivel 0. Integra los cuatro componentes anteriores en un escalar —o un vector de dimensión baja— que representa el grado en que el sistema nervioso del sujeto mantiene coherencia entre sus predicciones y la realidad semántica procesada.

La formulación propuesta en el Nivel 0 es:

$$\text{ICP}(t) = \frac{1}{1 + \delta_{PE}(t)} \cdot \phi_{\theta\gamma}(t) \cdot C_{FP}(t)$$

donde $\phi_{\theta\gamma}(t)$ es el índice de PAC theta-gamma normalizado en la región frontoparietal, y $C_{FP}(t)$ es la coherencia espectral frontal-parietal en banda theta. Esta formulación tiene tres propiedades deseables: crece cuando el error predictivo cae (término $1/(1 + \delta_{PE})$), es sensible al estado de acoplamiento oscilatoria que sustenta la comunicación predictiva (término $\phi_{\theta\gamma}$), y refleja la sincronización de la red fronto-parietal que implementa el modelo interno (término C_{FP}).

El ICP así definido no pretende ser la métrica definitiva del corpus. Es la métrica mínima viable del Nivel 0: suficiente para responder si hay una señal estable, no suficiente para caracterizar su estructura multiescala. Las versiones extendidas —integrando el Índice de Coherencia Fibrada (FIBRA-COH-1), la Universal Cognitive Embedding (CPEA-LATEN-1) y los datos geomagnéticos Kp de METFI-F2— pertenecen a los Niveles 2 y 3.

Lo que el Nivel 0 necesita demostrar sobre el ICP es simple: que su ICC (*Intraclass Correlation Coefficient*) entre sesiones es superior a 0.70 en al menos el 80% de los sujetos del protocolo. Este

umbral, estándar en psicometría neurológica, es el criterio mínimo de estabilidad que justifica tratar el ICP como variable medible.

Programas de seguimiento del Nivel 0

Programa SE-N0.1: Estabilidad test-retest del ICP

Objetivo: determinar si el ICP es estable en un mismo sujeto entre sesiones separadas 7 días.

Diseño: 20 sujetos, dos sesiones de 45 minutos cada una, paradigma de oddball semántico con tres categorías de discrepancia (congruente, incongruente leve, incongruente severo). Registro EEG de 64 canales. Cálculo del ICP en épocas de 2 segundos. ICC calculado sobre la distribución de ICP por categoría.

Criterio de éxito: ICC ≥ 0.70 en las tres categorías para $\geq 80\%$ de sujetos.

Criterio de falsificación: ICC < 0.50 de forma consistente $\rightarrow$ el ICP como definido en el Nivel 0 no es estable y requiere reformulación.

Programa SE-N0.2: Sensibilidad del DEPD a manipulaciones experimentales de error predictivo

Objetivo: verificar que $\delta_{PE}(t)\delta_{PE}(t)$ aumenta de forma estadísticamente significativa en condiciones de alta incongruencia semántica respecto a condiciones congruentes.

Diseño: paradigma RSVP (Rapid Serial Visual Presentation) con secuencias de frases donde la palabra final es congruente (70% de trials) o incongruente semántica o sintácticamente (30%). Comparación de $\delta_{PE}\delta_{PE}$ entre condiciones mediante prueba de Wilcoxon pareada por sujeto, corrección FDR.

Criterio de éxito: $\delta_{PE}\delta_{PE}$ significativamente mayor en incongruentes en $\geq 15/20$ sujetos ($p < 0.05$ FDR-corrected).

Criterio de falsificación: ausencia de diferencia entre condiciones en $\geq 50\%$ de sujetos $\rightarrow$ el DEPD no captura error semántico relevante en la formulación actual.

Programa SE-N0.3: Geometría del espacio de embedding

Objetivo: verificar que los embeddings EEG derivados mediante Φ_{AEF} tienen estructura geométrica que discrimina estados cognitivos de alta y baja coherencia.

Diseño: análisis UMAP de embeddings generados durante los registros de SE-N0.1. Clasificación semi-supervisada (k-NN con $k=5$) de épocas en tres clusters: alta coherencia (ICP $>$ percentil 75), coherencia media (25–75), baja coherencia ($<$ percentil 25). Evaluación mediante índice de separación de Davies-Bouldin y silhouette score.

Criterio de éxito: silhouette score > 0.40 , clusters estables entre sujetos con varianza entre sujetos $< 20\%$ de la varianza total.

Criterio de falsificación: distribución uniforme sin estructura de cluster $\rightarrow \Phi_{AEF}$ no produce embeddings informativos en el Nivel 0.

Programa SE-N0.4: Validación cruzada del ICP con marcadores fisiológicos externos

Objetivo: anclar el ICP a una variable fisiológica independiente que también refleje coherencia predictiva.

Diseño: registro simultáneo de EEG y variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). La coherencia cardiorrespiratoria (componente de 0.1 Hz de HRV) actúa como ancla fisiológica. Correlación de

Pearson entre ICP-EEG y coherencia HRV en épocas de 30 segundos.

Criterio de éxito: correlación $r > 0.35$ ($p < 0.01$) en $\geq 60\%$ de sujetos.

Fundamento: el sistema cardíaco bajo regulación autonómica vagal opera también bajo principios de codificación predictiva (Critchley & Garfinkel, 2017), lo que hace de la HRV un ancla biológicamente motivada, no una correlación arbitraria.

Producto del Nivel 0: CPEA-Core

CPEA-Core no es un paper ni un prototipo. Es una infraestructura: una cadena de procesamiento validada que transforma señal EEG en bruto en un valor ICP con propiedades estadísticas conocidas. Su existencia habilita el Nivel 1 del roadmap, donde esa métrica se utiliza para alimentar un sistema de lazo cerrado con ORION-AGI. Sin CPEA-Core validado, los niveles superiores del roadmap carecen de base operativa.

Los entregables concretos de CPEA-Core son:

- Pipeline de preprocesamiento EEG parametrizado y documentado (formato MNE-Python, reproducible).
- Implementación del DEPD como módulo Python con API definida (entrada: vector de embedding; salida: $\delta_{PE}\delta_{PE}$, $\rho_{PE}\rho_{PE}$, $\pi_{PE}\pi_{PE}$).
- Autoencoder Φ_{AEF} entrenado en el corpus de datos SE-N0.1/N0.2/N0.3, con pesos guardados y documentación del espacio latente.
- Función ICP(t) con parámetros calibrados sobre la población de referencia, con IC al 95% para cada parámetro.
- Informe de validación CPEA-N0-VAL con resultados de los cuatro programas de seguimiento, incluyendo los casos donde los criterios de falsificación activaron revisión del diseño.

Relación con la arquitectura METFI y el marco geofísico

El Nivel 0 del roadmap es, deliberadamente, intraindividual y de laboratorio. No incorpora aún las variables geofísicas —Schumann resonances, índice Kp, METFI-F2— que en fases posteriores entrarán como covariables externas del ICP. Esto no es un olvido: es metodología. Antes de medir la influencia de variables de campo externo sobre la coherencia predictiva individual, hay que demostrar que esa coherencia es medible y estable en condiciones de laboratorio controladas.

La hipótesis METFI —que la pérdida de simetría toroidal en el campo electromagnético terrestre genera efectos no lineales sobre sistemas biológicos— tiene implicaciones directas sobre el ICP si este resulta estable: si el ICP varía sistemáticamente con el índice Kp, más allá del ruido esperado por variabilidad individual, esa covariación sería evidencia de acoplamiento entre el sistema nervioso y el campo geomagnético que METFI predice. El Nivel 0 construye el instrumento; los Niveles 2–3 hacen esa pregunta.

Consideraciones sobre reproductibilidad y conflictos de interés metodológicos

La crisis de reproductibilidad en neurociencia cognitiva es real y documentada. Ioannidis (2005) formalizó el problema estadístico; Poldrack et al. (2017) lo diagnosticaron específicamente en

neuroimagen. El Nivel 0 del roadmap CPEA incorpora, desde el diseño, mecanismos de mitigación:

Prerregistro del protocolo experimental antes de la adquisición de datos. Publicación del código de análisis (SIGMA-T pipeline) en repositorio abierto antes de la obtención de resultados. Partición de datos en conjunto de entrenamiento del modelo y conjunto de evaluación, con el segundo sellado hasta que el análisis del primero está completo. Evaluación por revisores independientes de los criterios de éxito/falsificación antes de que se conozcan los resultados.

Esto no garantiza que los resultados sean positivos. Garantiza que, si lo son, sean creíbles.

Resumen

- **El Nivel 0 del ROADMAP CPEA-SCL-CPEA-N** es la infraestructura científica mínima necesaria para demostrar que la coherencia predictiva es una variable neurofisiológica medible y reproducible.
- **La base teórica** descansa en la codificación predictiva bayesiana (Friston), la Comunicación a través de la Coherencia (Fries), y el acoplamiento PAC theta-gamma como marcador de sincronización predictiva.
- **Los cinco componentes** —adquisición EEG, extracción de características, embeddings cognitivos (Φ_{AEF}), detección de error predictivo (DEPD) y métrica ICP— forman una cadena de procesamiento con dependencias secuenciales claras.
- **El operador DEP**D formaliza el error predictivo como distancia en el espacio de Hilbert del embedding cognitivo, con derivadas temporales ($\rho_{PE}\rho_{PE}$, $\pi_{PE}\pi_{PE}$) que caracterizan su dinámica.
- **El ICP del Nivel 0** integra error predictivo, acoplamiento PAC theta-gamma y coherencia espectral frontoparietal en una métrica escalar con criterio de validez $\text{ICC} \geq 0.70$.
- **Cuatro programas de seguimiento** (SE-N0.1 a SE-N0.4) operacionalizan la pregunta central con criterios de éxito y falsificación explícitos.
- **CPEA-Core** es el entregable: un pipeline validado que convierte señal EEG en ICP con propiedades estadísticas conocidas.
- **La conexión con METFI** no opera en el Nivel 0 sino en los Niveles 2–3, cuando el instrumento validado se expone a covariables geofísicas.
- **La reproductibilidad** está integrada en el diseño: prerregistro, código abierto, datos particionados, revisión ciega de criterios.
- **La pregunta del Nivel 0** —¿existe una señal estable de coherencia predictiva?— tiene respuesta esperada afirmativa y criterios precisos bajo los cuales esa respuesta sería negativa.

Referencias

1. **Friston, K.** (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. Marco formal del principio de energía libre y la codificación predictiva jerárquica. Base teórica central del DEP
2. **Fries, P.** (2015). *Rhythms for cognition: communication through coherence.* Neuron, 88(1), 220–235. Formalización del modelo CTC; justificación mecanicista del uso de coherencia espectral

inter-regional como índice de comunicación predictiva. Sin conflictos comerciales relevantes.

3. **Canolty, R. T., & Knight, R. T.** (2010). *The functional role of cross-frequency coupling*. Trends in Cognitive Sciences, 14(11), 506–515. Revisión del acoplamiento fase-amplitud theta-gamma; justificación del PAC como componente del ICP. Financiación NIH pública.
4. **Helfrich, R. F., & Knight, R. T.** (2016). *Oscillatory dynamics of prefrontal cognitive control*. Trends in Cognitive Sciences, 20(12), 916–930. Rol de theta prefrontal en actualización de modelos internos. Relevante para la elección de banda theta en el ICP.
5. **Kutas, M., & Federmeier, K. D.** (2011). *Thirty years and counting: finding meaning in the N400 component of the ERP*. Annual Review of Psychology, 62, 621–647. Validación del N400 como índice de error semántico predictivo; ancla experimental del DEPD en paradigmas de oddball.
6. **Huth, A. G., et al.** (2016). *Natural speech reveals the semantic maps that tile human cerebral cortex*. Nature, 532, 453–458. Estructura geométrica del espacio semántico cortical en fMRI; base de la hipótesis de proyección compartida entre embeddings EEG y espacio latente LLM.
7. **Critchley, H. D., & Garfinkel, S. N.** (2017). *Interoception and emotion*. Current Opinion in Psychology, 17, 7–14. Fundamentación de la coherencia cardiorrespiratoria como ancla fisiológica del ICP en SE-N0.4; marco de codificación predictiva interoceptiva.
8. **Poldrack, R. A., et al.** (2017). *Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research*. Nature Reviews Neuroscience, 18, 115–126. Diagnóstico de la crisis de reproductibilidad en neuroimagen; justificación de las medidas de diseño incorporadas en el Nivel 0.
9. **Ioannidis, J. P. A.** (2005). *Why most published research findings are false*. PLoS Medicine, 2(8), e124. Marco estadístico de la reproductibilidad; justificación del preregistro y partición de datos.
10. **Makeig, S., et al.** (2004). *Mining event-related brain dynamics*. Trends in Cognitive Sciences, 8(5), 204–210. Base metodológica de ICA y análisis de componentes independientes en EEG; relevante para el pipeline de preprocesamiento de CPEA-Core.

Corpus Papayaykware · Santa Cruz de Tenerife · 2026

github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

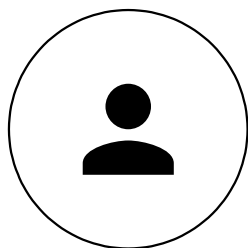
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota: Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo